关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V007 奔驰定理推论

二级结论

设 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，若满足向量关系式：

$$x\cdot\vec{OA}+y\cdot\vec{OB}+z\cdot\vec{OC}=\vec{0}$$

则有以下推论成立：

1. 面积之比：$S_{\triangle BOC}:S_{\triangle COA}:S_{\triangle AOB}=|x|:|y|:|z|$；
2. 面积占比：$\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}}=\left|\frac{x}{x+y+z}\right|$，以此类推。

理解说明

此推论是奔驰定理的代数化表达，它是解决三角形面积比例问题的”秒杀”工具：

- **转化思想**：常规做法需通过向量线性运算寻找分分点位置，而此推论直接建立了代数系数与几何面积的线性映射。
- **绝对值处理**：推论引入绝对值是为了兼容点 O 在三角形外部的情况（此时某些系数可能为负）。

证明

根据奔驰定理原定义，若 $S_A\vec{OA}+S_B\vec{OB}+S_C\vec{OC}=\vec{0}$，则系数与对应面积成正比。

1. 设 $x=kS_A,y=kS_B,z=kS_C$。
2. 则 $\frac{S_{\triangle BOC}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{S_A}{S_A+S_B+S_C}=\frac{x/k}{(x+y+z)/k}=\frac{x}{x+y+z}$。
3. 考虑到点 O 位置对向量方向的影响，对系数取绝对值以确保面积恒正。

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，点 P 满足 $3\vec{PA}+4\vec{PB}+5\vec{PC}=\vec{0}$，求 $\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}}$。
解析：已知向量系数为 $x=3,y=4,z=5$。根据推论，$\triangle PBC$ 对应的是顶点 A 的系数 x。则所求面积占比为：

$$\frac{S_{\triangle PBC}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{|x|}{|x|+|y|+|z|}=\frac{3}{3+4+5}=\frac{3}{12}=\frac{1}{4}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

- **对应关系：**再次强调，系数 x 对应的是不含顶点 A 的三角形 $\triangle BOC$。
- **零向量前提：**使用前必须确保等式右侧为 $\vec{0}$。若是 $\vec{OA}=2\vec{OB}+3\vec{OC}$，需先移项变形为 $\vec{OA}-2\vec{OB}-3\vec{OC}=\vec{0}$。
- **外点情况：**若点 O 在三角形外，分母应为系数代数和的绝对值 $|x+y+z|$，而非单纯的绝对值之和。

结论小结

1. **提速利器：**在选择填空题中，遇到向量系数求面积比，直接套用 $|x|:|y|:|z|$ 即可秒杀。2. **逆向思维：**本推论完成了从" 向量关系" 到" 几何比例" 的最后一步转化。3. **坐标关联：**此结论本质上是平面重心坐标系统（Barycentric Coordinates）的一个特例。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料